

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 慶應商学部数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

I. 以下の問いに答えなさい。

- (i) a を実数とし、 x の 2 次方程式 $x^2 - 2ax + a + 6 = 0$ を考える。この方程式が 1 より大きい異なる 2 つの解をもつのは $\boxed{(1)} < a < \boxed{(2)}$ のときであり、1 より小さい異なる 2 つの解をもつのは $a < -\boxed{(3)}$ のときである。また、1 より大きい解と 1 より小さい解を 1 つずつもつのは $a > \boxed{(4)}$ のときであり、重解をもつのは $a = \boxed{(5)}$ と $a = -\boxed{(6)}$ のときである。
- (ii) $\log_{10} 2 = 0.3010$, $\log_{10} 3 = 0.4771$ とする。 12^{30} は $\boxed{(7)}\boxed{(8)}$ 桁の整数であり、最高位の数字は $\boxed{(9)}$ である。また、 2^{100} は $\boxed{(10)}\boxed{(11)}$ 桁の整数である。
- (iii) $x + y + z = 12$ を満たす正の整数の組 (x, y, z) は $\boxed{(12)}\boxed{(13)}$ 個ある。このうち $x \leq y \leq z$ を満たすものは $\boxed{(14)}\boxed{(15)}$ 個ある。
- (iv) 定数 a と関数 $f(x)$ が、すべての実数 x に対して

$$\int_a^x f(t) dt = x^2 - 3x + 2$$

を満たしているとする。このとき $f(x) = \boxed{(16)}x - \boxed{(17)}$ であり、 a の値は小さい順に $\boxed{(18)}$, $\boxed{(19)}$ である。

- (v) 座標平面上の点 $P(3, 1)$ から円 $x^2 + y^2 = 4$ に 2 本の接線を引く。この 2 本の接線のなす角のうち鋭角であるものを θ とするとき、 $\cos \theta$ の値を求めなさい。(答えのみを解答用紙 B の解答欄の所定の枠内に記入しなさい。)

II. 放物線 $C: y = x^2$ と直線 $\ell: y = 2x + 3$ を考え、 C と ℓ の共有点を、 x 座標の小さい順に A, B とする。

- (i) A の x 座標は $\boxed{(20)}\boxed{(21)}$, B の x 座標は $\boxed{(22)}$ である。
- (ii) C と ℓ で囲まれた部分の面積は $\frac{\boxed{(23)}\boxed{(24)}}{\boxed{(25)}}$ である。
- (iii) t を $-1 < t < 3$ を満たす実数とし、 C 上の点 $P(t, t^2)$ をとる。 $\triangle ABP$ の面積は $t = \boxed{(26)}$ のとき最大値 $\boxed{(27)}$ をとる。
- (iv) C 上の点 (t, t^2) における C の接線が点 $(0, -4)$ を通るのは、 $t = \boxed{(28)}\boxed{(29)}$ または $t = \boxed{(30)}$ のときである。
- (v) (iv) で得られた 2 本の接線と C で囲まれた部分の面積は $\frac{\boxed{(31)}\boxed{(32)}}{\boxed{(33)}}$ である。
- (vi) c を $-1 < c < 3$ を満たす実数とする。直線 $x = c$ が、 C と ℓ で囲まれた部分の面積を 2 等分するときの c の値を求めなさい。(答えのみを解答用紙 B の解答欄の所定の枠内に記入しなさい。)

III. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 2, \quad a_{n+1} = 3a_n - 2n + 1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

で定める。

- (i) $a_2 = \boxed{(34)}$, $a_3 = \boxed{(35)}\boxed{(36)}$ である。
- (ii) $b_n = a_n - n$ とおくと $b_{n+1} = \boxed{(37)}b_n$ が成り立ち、 $b_n = \boxed{(38)}^{n-\boxed{(39)}}$ である。
- (iii) $a_n = \boxed{(40)}^{n-\boxed{(41)}} + n$ である。
- (iv) $\sum_{k=1}^n a_k = \frac{\boxed{(42)}^n - \boxed{(43)}}{\boxed{(44)}} + \frac{n(n + \boxed{(45)})}{\boxed{(46)}}$ である。
- (v) $a_n > 10^6$ を満たす最小の自然数 n は $\boxed{(47)}\boxed{(48)}$ である。ただし $\log_{10} 3 = 0.4771$ とする。
- (vi) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{b_k b_{k+1}}$ を n の式で表しなさい。(答えのみを解答用紙 B の解答欄の所定の枠内に記入しなさい。)

II. 点 O を原点とする座標空間に、3 点

$$A(1, 0, 0), \quad B(0, 2, 0), \quad C(0, 0, 2)$$

をとる。

- (i) 3 点 A, B, C の定める平面上の点 (x, y, z) は $\boxed{(24)}x + y + z = \boxed{(25)}$ を満たす。また、点 O とこの平面との距離は

$$\frac{\sqrt{\boxed{(26)}}}{\boxed{(27)}} \text{ である。}$$

- (ii) 四面体 OABC の体積は $\frac{\boxed{(28)}}{\boxed{(29)}}$ であり、 $\triangle ABC$ の面積は $\sqrt{\boxed{(30)}}$ である。

- (iii) 点 O から平面 ABC に下ろした垂線の足を H とすると

$$H \left(\frac{\boxed{(31)}}{\boxed{(32)}}, \frac{\boxed{(33)}}{\boxed{(34)}}, \frac{\boxed{(35)}}{\boxed{(36)}} \right)$$

である。

- (iv) H は $\triangle ABC$ の内部にあり

$$\overrightarrow{OH} = \frac{\boxed{(37)}}{\boxed{(38)}} \overrightarrow{OA} + \frac{\boxed{(39)}}{\boxed{(40)}} (\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC})$$

と表される。

- (v) $PA = PB = PC$ を満たす点 P のうち、 $|\overrightarrow{OP}|$ が最小となるものは

$$P \left(-\frac{\boxed{(41)}}{\boxed{(42)}}, \frac{\boxed{(43)}}{\boxed{(44)}}, \frac{\boxed{(45)}}{\boxed{(46)}} \right)$$

である。

- (vi) $0 < t < 1$ とする。四面体 OABC を平面 $x = t$ で切ったときの切り口の面積を t の式で表しなさい。(答えのみを解答用紙 B の解答欄の所定の枠内に記入しなさい。)

III. 数列 $\{a_n\}$ を

$$1 \mid 1, 2 \mid 1, 2, 3 \mid 1, 2, 3, 4 \mid 1, 2, 3, 4, 5 \mid \cdots$$

のように定める。すなわち、 k 番目の区切り（以下、第 k 群とよぶ）には 1 から k までの整数がこの順に並んでいる。

- (i) 第 10 群の最初の項は、数列 $\{a_n\}$ の第 $\boxed{(47)}\boxed{(48)}$ 項である。

- (ii) 第 100 項は、第 $\boxed{(49)}\boxed{(50)}$ 群の第 $\boxed{(51)}$ 項である。

- (iii) 初項から第 100 項までの和は $\boxed{(52)}\boxed{(53)}\boxed{(54)}$ である。

- (iv) 第 n 群に含まれるすべての項の和は $\frac{n \left(n + \boxed{(55)} \right)}{\boxed{(56)}}$ である。

- (v) 数 20 が 3 回目に現れるのは、数列 $\{a_n\}$ の第 $\boxed{(57)}\boxed{(58)}\boxed{(59)}$ 項である。

- (vi) 初項から第 $\frac{n(n+1)}{2}$ 項までの和を、 n の式で表しなさい。(答えのみを解答用紙 B の解答欄の所定の枠内に記入しなさい。)

III. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ とし、曲線 $C: y = f(x)$ を考える。

(i) $f(x)$ は $x = \boxed{(40)}$ で極大値 $\boxed{(41)}$ をとり、 $x = \boxed{(42)}$ で極小値 $\boxed{(43)}$ をとる。

(ii) C と x 軸で囲まれた部分の面積は $\frac{\boxed{(44)}\boxed{(45)}}{\boxed{(46)}}$ である。

(iii) C と直線 $y = 4$ で囲まれた部分の面積は $\frac{\boxed{(47)}\boxed{(48)}}{\boxed{(49)}}$ である。

(iv) 点 $(3, b)$ から曲線 C にちょうど 3 本の接線が引けるのは、 $-\boxed{(50)} < b < \boxed{(51)}$ のときである。

(v) C 上の点 $P(p, f(p))$ における C の接線が、 C と P 以外の共有点をもたないような p の値を求めなさい。(答えのみを解答用紙 B の解答欄の所定の枠内に記入しなさい。)

IV. 数直線上を動く点 P は、最初、原点にある。硬貨を 1 枚投げ、表が出れば P は正の向きに 2 だけ、裏が出れば正の向きに 1 だけ進む。これを繰り返す。表と裏の出る確率はいずれも $\frac{1}{2}$ とする。自然数 n に対し、 P がいずれかの時点で座標 n の点にとどまる確率を p_n とする。

(i) $p_1 = \frac{\boxed{(52)}}{\boxed{(53)}}$, $p_2 = \frac{\boxed{(54)}}{\boxed{(55)}}$, $p_3 = \frac{\boxed{(56)}}{\boxed{(57)}}$ である。

(ii) すべての自然数 n に対し

$$p_{n+2} = \frac{\boxed{(58)}}{\boxed{(59)}} p_{n+1} + \frac{\boxed{(60)}}{\boxed{(61)}} p_n$$

が成り立つ。

(iii) このとき

$$p_{n+2} - p_{n+1} = -\frac{\boxed{(62)}}{\boxed{(63)}} (p_{n+1} - p_n)$$

である。

(iv) $p_n = \frac{\boxed{(64)}}{\boxed{(65)}} + \frac{\boxed{(66)}}{\boxed{(67)}} \left(-\frac{\boxed{(68)}}{\boxed{(69)}} \right)^n$ である。

(v) $p_6 = \frac{\boxed{(70)}\boxed{(71)}}{\boxed{(72)}\boxed{(73)}}$ である。

(vi) 硬貨を、表の出る確率が $\frac{1}{3}$ 、裏の出る確率が $\frac{2}{3}$ であるものに取りかえる。このとき、 P がいずれかの時点で座標 n の点にとどまる確率を、 n の式で表しなさい。(答えのみを解答用紙 B の解答欄の所定の枠内に記入しなさい。)

第 3 回 解答・解説

・ 大問 I —— 小問集合（相関係数・三角関数の合成・三角形・倍数・対数）

【(i) 相関係数は $r = \frac{s_{xy}}{s_x s_y}$ であるから

$$r = \frac{-24}{5 \cdot 8} = \frac{-24}{40} = -\frac{3}{5}$$

である。

答: $r = \underline{\underline{-\frac{3}{5}}}$

変数変換の効き方は次の通りである。 $X = aX' + b$ のとき、平均は a 倍して b を足し、標準偏差は $|a|$ 倍、分散は a^2 倍になる。定数 b はばらつきに影響しない。

$$u = \frac{x-20}{5} = \frac{1}{5}x - 4 \text{ であるから, } u \text{ の標準偏差は } \frac{1}{5} \cdot 5 = 1, \text{ 分散は } 1^2 = 1 \text{ である。}$$

答: $u \text{ の分散} = \underline{\underline{1}}$

$v = 2y - 10$ であるから、 v の標準偏差は $2 \cdot 8 = 16$ である。

答: $v \text{ の標準偏差} = \underline{\underline{16}}$

共分散は $s_{uv} = \frac{1}{5} \cdot 2 \cdot s_{xy} = \frac{2}{5}(-24)$ となり、

$$r_{uv} = \frac{s_{uv}}{s_u s_v} = \frac{\frac{2}{5} \cdot (-24)}{1 \cdot 16} = \frac{-\frac{48}{5}}{16} = -\frac{3}{5}$$

である。すなわち相関係数は変わらない。一般に、正の数を掛ける（および定数を足す）1 次変換では相関係数は不変で、負の数を掛けたときだけ符号が反転する。

答: $r_{uv} = \underline{\underline{-\frac{3}{5}}}$